18.3.2026

MPC-EMS 2026 – zadání projektů

Automatizovaný měřicí systém s využitím specializovaných přístrojů a měřicí aplikace vytvořené v NI LabVIEW

Akademický rok 2025/2026

Vypracoval: Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

Nabízená témata:

- Automatizované měření elektrických prvků a dvojbranů (6 zadání – E1A..E3B)
- Automatizované kalibrace přístrojů (9 zadání – K1A..K4B, K4C)
- Automatizované měření neelektrických veličin (4 zadání – N1A..N2B)

Popis zadání projektu:

- Sestavte měřicí systém dle konkrétního zadaného tématu a připojte jednotlivé měřicí přístroje k počítači vhodnými sběrnicemi. Využijte dostupné převodníky sběrnic GPIB a RS-232 na USB.
- Ve vývojovém prostředí NI LabVIEW vytvořte aplikaci pro realizaci automatizovaného měření dle specifického zadání v rámci zvoleného tématu. Sestavená aplikace naměřená data zpracovává po jednotlivých bodech (případně po blocích), vizualizuje (včetně nejistoty měření) a ukládá do souboru. Měřicí aplikace bude pracovat následujícím způsobem:
    - Uživatel spustí aplikaci přímo ve vývojovém prostředí LabVIEW (tlačítkem RUN v menu).
    - Dle konkrétního zadání uživatel vyplní potřebné parametry, např. počet a hodnotu měřicích bodů.
    - Tlačítkem START umístěným na uživatelském rozhraní aplikace uživatel spustí měření. Na uživatelském rozhraní bude jasná grafická indikace, že měření je spuštěno.
    - Měření bude realizováno po jednotlivých bodech nebo v blocích podle nastavených parametrů měření a požadavku na opakování měření.
    - Po každém zpracovaném měřeném bodu (nebo bloku dat) bude na uživatelském rozhraní aplikace zobrazen aktuální výsledek (výsledky) měření **včetně údaje o nejistotě.**
    - V průběhu měření budou výsledky měření postupně zobrazovány v tabulce a grafu.
    - Výsledky měření budou průběžně ukládány do textového souboru, jehož název uživatel specifikuje před startem měření.
    - Měřicí cyklus musí být možné v již spuštěné aplikaci opakovaně nastavit i spustit (nikoliv opětovným spuštěním celé aplikace).
    - **Specifická funkcionalita jednotlivých aplikací je uvedena v detailním specifickém zadání ke každému tématu.**
    - **Pro realizaci aplikace NENÍ možné použít přístrojové ovladače, komunikace s přístroji musí být realizována pomocí SCPI příkazů.**
- Součástí projektu je dokumentace vytvořené měřicí aplikace. Dokumentace se odevzdává elektronicky ve formátu PDF. Předpokládaný rozsah dokumentace je přibližně **4 strany textu** a musí obsahovat následující:
    - Zadání

    - Schéma zapojení přístrojů a případného měřeného objektu.
    - Stavový diagram vytvořené aplikace, včetně zdůvodnění zvolené struktury a způsob implementace této struktury v blokovém diagramu.
    - Popis uživatelského rozhraní vytvořené aplikace - souhrn a stručný popis uživatelem zadávaných parametrů, popis indikovaných výstupů a způsob ošetření nežádoucích stavů.
    - Popis výpočtu nejistoty měření ve vytvořené aplikaci.
    - Limity a omezení realizované aplikace.
- Projekt se v posledním cvičení semestru (dle časového plánu) prezentuje. V prezentaci je nutné se zaměřit zejména na srozumitelné vysvětlení funkcionality vytvořené aplikace a popis programátorského řešení.

Požadavky na odevzdání:

- Archiv se zdrojovými soubory projektu (ZIP) a dokumentací ve formátu PDF odevzdejte do IS VUT. **Verze LabVIEW odevzdávaného projektu se musí shodovat s aktuální verzí LabVIEW v laboratoři!**
- Termín pro odevzdání: **3. května 2026 do 23:59:59**

Hodnocení projektu:

Celkový bodový zisk je maximálně 12 bodů a sestává z následujících částí:

- Softwarová část projektu - měřicí aplikace (8 bodů)
    - funkčnost aplikace (4 body)
    - metrologická kvalita aplikace (2 body)
    - uživatelské rozhraní aplikace, vizualizace, práce s daty (2 body)
- Dokumentace projektu (2 body)
- Prezentace projektu (2 body)

Specifikace konkrétních zadání:

E1A - Automatizované měření parametrů el. prvků a dvojbranů (Pracoviště 1)

Popis zadání: Měření V-A charakteristiky diody s využitím multimetru Keysight 34450A ve funkci voltmetru a multimetru Agilent 34401A ve funkci ampérmetru. Generování napětí bude realizováno programově pomocí napájecího zdroje GW Instek GPD-3303S.

Specifické požadavky zadání:

1. Měřenou komponentou je křemíková dioda (např. 1N4148).
2. Měření V-A charakteristiky bude probíhat v 1. kvadrantu (kladné U_{AK}, kladný I_{AK}).
3. Uživatel bude moci nastavit maximální proud diodou. Nikdy nesmí být vetší než 100 mA. Nastavované napětí na diodě bude v takovém rozsahu, aby proud diodou nepřekročil zadanou maximální hodnotu.
4. Měřicí přístroje budou nastaveny na manuální rozsahy 1 V (případně 10 V) a 100 mA (případně 10 mA) podle zvoleného maximální měřicího proudu.
5. Uživatel bude moci zvolit počet měřených bodu V-A charakteristiky (max. 50) a počet opakování měření jednotlivého bodu (max. 20).
6. Program bude průběžně vypisovat průměrné hodnoty měřeného napětí a proudu do tabulky včetně nejistot typu A pro obě hodnoty (tabulka bude mít celkem 5 sloupců: číslo měřeného bodu, U_{AK}, u_{AU}, I_{AK} , u_{AI}).
7. Program bude průběžně vykreslovat V-A charakteristiku v X-Y grafu.

E1B - Automatizované měření parametrů el. prvků a dvojbranů (Pracoviště 2)

Popis zadání: Měření V-A charakteristiky diody s využitím multimetru Keysight 34450A ve funkci voltmetru a multimetru Agilent 34401A ve funkci ampérmetru. Generování napětí bude realizováno programově pomocí napájecího zdroje Agilent E3631.

Specifické požadavky zadání:

1. Měřenou komponentou je Schottkyho dioda (např. BAT48).
2. Měření V-A charakteristiky bude probíhat v 1. kvadrantu (kladné U_{AK}, kladný I_{AK}).
3. Uživatel bude moci nastavit maximální proud diodou. Nikdy nesmí být vetší než 100 mA. Nastavované napětí na diodě bude v takovém rozsahu, aby proud diodou nepřekročil zadanou maximální hodnotu.
4. Měřicí přístroje budou nastaveny na manuální rozsahy 1 V (případně 10 V) a 100 mA (případně 10 mA) podle zvoleného maximální měřicího proudu.
5. Uživatel bude moci zvolit počet měřených bodu V-A charakteristiky (max. 50) a počet opakování měření jednotlivého bodu (max. 20).
6. Program bude průběžně vypisovat průměrné hodnoty naměřeného napětí a proudu do tabulky včetně nejistot typu A pro obě hodnoty (tabulka bude mít celkem 5 sloupců: číslo měřeného bodu, U_{AK}, u_{AU}, I_{AK} , u_{AI}).
7. Program bude průběžně vykreslovat V-A charakteristiku v X-Y grafu.

E2A - Automatizované měření parametru el. prvků a dvojbranů (Pracoviště 3)

Popis zadání: Měření amplitudové frekvenční charakteristiky přenosu dvojbranu pomocí voltmetru Keysight 34450A a voltmetru Agilent 34401A. Generování AC napětí bude realizováno programově pomocí generátoru Agilent 33220A.

Specifické požadavky zadání:

1. Měřeným dvojbranem je RC filtr 1. řádu typu dolní propust.
2. Měření frekvenční charakteristiky přenosu filtru bude probíhat v rozsahu kmitočtů zadaných uživatelem (max. 100 kHz).
3. Uživatel bude mít dále možnost nastavit velikost napětí generovaného generátorem Agilent (max. 1V) a krok kmitočtu pro lineární kmitočtovou osu. Uživatel bude moci také zvolit počet opakování měření jednotlivého bodu charakteristiky (max. 20).
4. Voltmetr měřící vstupní napětí na filtru bude nastaven na manuální rozsah dle požadavku uživatele na maximální generované napětí. Voltmetr měřící výstupní napětí bude volit rozsah automaticky.
5. Program bude průběžně počítat a vypisovat do tabulky průměrnou absolutní hodnotu přenosu filtru pro daný kmitočet, nejistotu typu A určeného přenosu a rozsahy obou měřicích přístrojů (tabulka bude mít celkem 5 sloupců: kmitočet, $|F|[-]$, u_{AF} , U_{RIn} , U_{ROut}).
6. Program bude průběžně vykreslovat frekvenční charakteristiku v grafu.

E2B - Automatizované měření parametru el. prvků a dvojbranů (Pracoviště 4)

Popis zadání: Měření amplitudové frekvenční charakteristiky přenosu dvojbranu pomocí voltmetru Keysight 34450A a voltmetru Agilent 34401A. Generování AC napětí bude realizováno programově pomocí generátoru Siglent SDG2042X.

Specifické požadavky zadání:

1. Měřeným dvojbranem je např. RC filtr 1. řádu typu horní propust.
2. Měření frekvenční charakteristiky přenosu filtru bude probíhat v rozsahu kmitočtů zadaných uživatelem (max. 100 kHz).
3. Uživatel bude mít dále možnost nastavit velikost napětí generovaného generátorem Siglent (max. 1V) a počet bodu pro logaritmickou kmitočtovou osu. Uživatel bude moci také zvolit počet opakování měření jednotlivého bodu charakteristiky (max. 20).
4. Oba voltmetry budou nastaveny na manuální rozsah s ohledem na uživatelem nastavené maximální generované napětí.
5. Program bude vypisovat do tabulky průměrná měřená napětí, počítat průměrnou absolutní hodnotu přenosu filtru pro daný kmitočet v dB a nejistotu typu A určeného přenosu v dB (tabulka bude mít celkem 5 sloupců: kmitočet, U_{In}, U_{Out}, $|F|[dB]$, u_{AF}).
6. Program bude průběžně vykreslovat frekvenční charakteristiku v grafu.

E3A - Automatizované měření parametru el. prvků a dvojbranů (Pracoviště 9)

Popis zadání: Měření náhradního obvodu pasivního elektrického prvku pomocí LCR metru GW Instek LCR-6100. Skutečný měřicí kmitočet generovaný LCR metrem měřte pomocí čítače Agilent 53131A připojeného sběrnicí GPIB.

Specifické požadavky zadání:

1. Měřeným prvkem je např. reálná cívka.
2. Volba veličin náhradního obvodu bude na základě požadavku uživatele - R_S-L_S, L_S-Q, nebo Z-θ_d.
3. Uživatel bude mít dále možnost nastavit velikost napětí a rozsah kmitočtů signálu generovaného LCR metrem. Uživatel bude moci také zvolit rychlost měření a počet opakování měření (max. 20).
4. Čítač Agilent bude měřit skutečný kmitočet generovaného měřicího signálu, zobrazovat aktuální hodnotu a následně vypočítá průměrnou hodnotu a nejistotu typu A obě získané z opakovaného měření kmitočtů po celou dobu měření hodnot veličin náhradního obvodu. Volte takové nastavení čítače, které umožní spolehlivé a kvalitativně nejlepší měření kmitočtů.
5. Program bude průběžně zobrazovat jednotlivé naměřené hodnoty a po odměření zadaného počtu hodnot vypočítá průměrné hodnoty zvolených parametru včetně nejistot typu A.

E3B - Automatizované měření parametru el. prvků a dvojbranů (Pracoviště 9)

Popis zadání: Měření náhradního obvodu pasivního elektrického prvku pomocí LCR metru GW Instek LCR-6100. Skutečný měřicí kmitočet generovaný LCR metrem měřte pomocí čítače HAMEG HM8123 připojeného sběrnicí USB.

Specifické požadavky zadání:

1. Měřeným prvkem je např. reálná cívka.
2. Volba veličin náhradního obvodu bude na základě požadavku uživatele - R_S-L_S, L_S-Q, nebo Z-θ_d.
3. Uživatel bude mít dále možnost nastavit velikost napětí a rozsah kmitočtů signálu generovaného LCR metrem. Uživatel bude moci také zvolit rychlost měření a počet opakování měření (max. 20).
4. Čítač HAMEG bude měřit skutečný kmitočet generovaného měřicího signálu, zobrazovat aktuální hodnotu a následně vypočítá průměrnou hodnotu a nejistotu typu A obě získané z opakovaného měření kmitočtů po celou dobu měření hodnot veličin náhradního obvodu. Volte takové nastavení čítače, které umožní spolehlivé a kvalitativně nejlepší měření kmitočtů.
5. Program bude průběžně zobrazovat jednotlivé naměřené hodnoty a po odměření zadaného počtu hodnot vypočítá průměrné hodnoty zvolených parametru včetně nejistot typu A.

K1A - Automatizované kalibrace měřicích přístrojů (Pracoviště 1)

Popis zadání: Kalibrace stejnosměrných rozsahů 5½ místného voltmetru Keysight 34450A porovnáním s etalonovým 6½ místným voltmetrem Agilent 34401A. Generování DC napětí bude realizováno programově pomocí napájecího zdroje GW Instek GPD-3303S.

Specifické požadavky zadání:

1. Uživatel bude mít možnost nastavit kalibrovaný stejnosměrný napěťový rozsah multimetru Keysight a rozlišení/rychlost měření (1,50E-6 nebo 2,00E-5). Uživatel bude mít možnost zadat až 5 kalibračních bodů v procentech z rozsahu výběrem z možností (10%, 30%, 50%, 70%, 90%, -10%, -90%, "prázdné"). Volba "prázdné" znamená, že se daný kalibrační bod nebude měřit (např. chci nastavit pouze 3 body). Uživatel dále nastaví počet opakovaných měření jednotlivého kalibračního bodu (max. 20).
2. Program nastaví na etalonovém multimetru 10 NPLC a při kalibraci vybere vždy nejvhodnější rozsah pro měření daného kalibračního bodu.
3. Program vyzve uživatele, aby připojil oba multimetry na napájecí zdroj, a bude požadovat potvrzení uživatelem po provedení tohoto kroku.
4. Následně program automaticky změří hodnoty napětí pro vybrané kalibrační body, vypočítá průměry a nejistoty typu A pro hodnoty získané oběma multimetry.
5. Program bude průběžně zobrazovat v tabulce výsledné hodnoty napětí etalonového a kalibrovaného multimetru pro definované kalibrované body (tabulka bude mít 5 sloupců: číslo měřeného bodu, hodnota etalonová U_r, nejistota A etalonu, hodnota měřidla U_m, nejistota A měřidla).

K1B - Automatizované kalibrace měřicích přístrojů (Pracoviště 2)

Popis zadání: Kalibrace stejnosměrných rozsahů 5½ místného voltmetru Keysight 34450A porovnáním s etalonovým 6½ místným voltmetrem Agilent 34401A. Generování DC napětí bude realizováno programově pomocí napájecího zdroje Agilent E3631.

Specifické požadavky zadání:

1. Uživatel bude mít možnost nastavit kalibrovaný stejnosměrný napěťový rozsah multimetru Keysight a rozlišení/rychlost měření (1,50E-6 nebo 2,00E-5). Uživatel bude mít možnost zadat až 5 kalibračních bodů v procentech z rozsahu výběrem z možností (10%, 30%, 50%, 70%, 90%, -10%, -90%, "prázdné"). Volba "prázdné" znamená, že se daný kalibrační bod nebude měřit (např. chci nastavit pouze 3 body). Uživatel dále nastaví počet opakovaných měření jednotlivého kalibračního bodu (max. 20).
2. Program nastaví na etalonovém multimetru 10 NPLC a při kalibraci vybere vždy nejvhodnější rozsah pro měření daného kalibračního bodu.
3. Program vyzve uživatele, aby připojil oba multimetry na napájecí zdroj, a bude požadovat potvrzení uživatelem po provedení tohoto kroku.
4. Následně program automaticky změří hodnoty napětí pro vybrané kalibrační body, vypočítá průměry a nejistoty typu A pro hodnoty získané oběma multimetry.
5. Program bude průběžně zobrazovat v tabulce výsledné hodnoty napětí etalonového a kalibrovaného multimetru pro definované kalibrované body (tabulka bude mít 5 sloupců: číslo měřeného bodu, hodnota etalonová U_r, nejistota A etalonu, hodnota měřidla U_m, nejistota A měřidla).

K2A - Automatizované kalibrace měřicích přístrojů (Pracoviště 3)

Popis zadání: Kalibrace střídavých rozsahů 5½ místného voltmetru Keysight 34450A porovnáním s etalonovým 6½ místným voltmetrem Agilent 34401A. Generování AC napětí bude realizováno programově pomocí generátoru Agilent 33220A.

Specifické požadavky zadání:

1. Uživatel bude mít možnost nastavit kalibrovaný střídavý napěťový rozsah multimetru Keysight a rozlišení/rychlost měření (5½ = SLOW, 4½ = FAST). Uživatel bude mít možnost zadat až 3 kalibrační body v procentech z rozsahu výběrem z možností (10%, 50%, 90%, "prázdné") a alespoň 3 kmitočty výběrem z možností (50 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz). Volba "prázdné" znamená, že se daný kalibrační bod nebude měřit (např. chci nastavit pouze 2 body). Uživatel dále nastaví počet opakovaných měření jednotlivého kalibračního bodu (max. 20).
2. Program nastaví na etalonovém multimetru filtr SLOW a při kalibraci vybere vždy nejvhodnější rozsah pro měření daného kalibračního bodu.
3. Následně program automaticky změří RMS hodnoty napětí pro vybrané kalibrační body, vypočítá průměry a nejistotu typu A pro hodnoty získané oběma multimetry.
4. Program bude průběžně zobrazovat v tabulce výsledné hodnoty napětí etalonového a kalibrovaného multimetru pro definované kalibrované body (tabulka bude mít 6 sloupců: číslo měřeného bodu, nastavený kmitočet generátoru, hodnota etalonová U_r, nejistota A etalonu, hodnota měřidla U_m, nejistota A měřidla).

K2B - Automatizované kalibrace měřicích přístrojů (Pracoviště 4)

Popis zadání: Kalibrace střídavých rozsahů 5½ místného voltmetru Keysight 34450A porovnáním s etalonovým 6½ místným voltmetrem Agilent 34401A. Generování AC napětí bude realizováno programově pomocí generátoru Siglent SDG2042X.

Specifické požadavky zadání:

1. Uživatel bude mít možnost nastavit kalibrovaný střídavý napěťový rozsah multimetru Keysight a rozlišení/rychlost měření (5½ = SLOW, 4½ = FAST). Uživatel bude mít možnost zadat až 3 kalibrační body v procentech z rozsahu výběrem z možností (10%, 50%, 90%, "prázdné") a alespoň 3 kmitočty výběrem z možností (50 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz). Volba "prázdné" znamená, že se daný kalibrační bod nebude měřit (např. chci nastavit pouze 2 body). Uživatel dále nastaví počet opakovaných měření jednotlivého kalibračního bodu (max. 20).
2. Program nastaví na etalonovém multimetru filtr SLOW a při kalibraci vybere vždy nejvhodnější rozsah pro měření daného kalibračního bodu.
3. Následně program automaticky změří RMS hodnoty napětí pro vybrané kalibrační body, vypočítá průměry a nejistotu typu A pro hodnoty získané oběma multimetry.
4. Program bude průběžně zobrazovat v tabulce výsledné hodnoty napětí etalonového a kalibrovaného multimetru pro definované kalibrované body (tabulka bude mít 6 sloupců: číslo měřeného bodu, nastavený kmitočet generátoru, hodnota etalonová U_r, nejistota A etalonu, hodnota měřidla U_m, nejistota A měřidla).

K3A - Automatizované kalibrace měřicích přístrojů (Pracoviště 5)

Popis zadání: Kalibrace měření kmitočtů osciloskopem Rigol DS2102A porovnáním s etalonovým čítačem Agilent 53131A. Generování AC napětí definovaného kmitočtů bude realizováno programově pomocí generátoru Agilent 33220A.

Specifické požadavky zadání:

1. Etalonový čítač Agilent 53131A bude připojený k počítači rozhraním GPIB-HS s využitím převodníku GPIB/USB.
2. Uživatel bude mít možnost nastavit až 5 kalibračních bodů kmitočtu výběrem z možností (50 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, „prázdné“) a efektivní hodnotu střídavého výstupního napětí generátoru sinusového průběhu. Volba “prázdné” znamená, že se daný kalibrační bod nebude měřit (např. chci nastavit pouze 3 body). Uživatel dále nastaví počet opakovaných měření jednotlivého kalibračního bodu (max. 20).
3. Program nastaví na základě požadavku uživatele na etalonovém čítači typ vazby (COUPLING AC/DC), aktivaci filtru 100 kHz (FILTER) a vstupní impedanci 1 MΩ/50 Ω).
4. Následně bude program automaticky nastavovat na generátoru požadované signály (napětí a kmitočet) a změří hodnoty kmitočtů pro vybrané kalibrační body, vypočítá průměry a nejistotu typu A pro hodnoty získané referenčním čítačem a kalibrovaným osciloskopem. Na osciloskopu je nutné zobrazit minimální počet period pro správný výpočet kmitočtu.
5. Program bude průběžně zobrazovat v tabulce výsledné hodnoty kmitočtu etalonového čítače a kalibrovaného osciloskopu pro definované kalibrované body (tabulka bude mít 6 sloupců: číslo měřeného bodu, nastavený kmitočet generátoru, hodnota etalonová f_R, nejistota A čítače, hodnota osciloskopu f_M, nejistota A osciloskopu).

K3B - Automatizované kalibrace měřicích přístrojů (Pracoviště 6)

Popis zadání: Kalibrace měření kmitočtů osciloskopem Rigol DS2102A porovnáním s etalonovým čítačem Agilent 53131A. Generování AC napětí definovaného kmitočtů bude realizováno programově pomocí generátoru Siglent SDG2042X.

Specifické požadavky zadání:

1. Etalonový čítač Agilent 53131A bude připojený k počítači rozhraním GPBI-HS s využitím převodníku GPIB/USB.
2. Uživatel bude mít možnost nastavit až 5 kalibračních bodů kmitočtu výběrem z možností (50 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, „prázdné“) a efektivní hodnotu střídavého výstupního napětí generátoru sinusového průběhu. Volba “prázdné” znamená, že se daný kalibrační bod nebude měřit (např. chci nastavit pouze 3 body). Uživatel dále nastaví počet opakovaných měření jednotlivého kalibračního bodu (max. 20).
3. Program nastaví na základě požadavku uživatele na etalonovém čítači typ vazby (COUPLING AC/DC), aktivaci filtru 100 kHz (FILTER) a vstupní impedanci (1 MΩ/50 Ω).
4. Následně bude program automaticky nastavovat na generátoru požadované signály (napětí a kmitočet) a změří hodnoty kmitočtů pro vybrané kalibrační body, vypočítá průměry a nejistotu typu A pro hodnoty získané referenčním čítačem a kalibrovaným osciloskopem. Na osciloskopu je nutné zobrazit minimální počet period pro správný výpočet kmitočtu.
5. Program bude průběžně zobrazovat v tabulce výsledné hodnoty kmitočtu etalonového čítače a kalibrovaného osciloskopu pro definované kalibrované body (tabulka bude mít 6 sloupců: číslo měřeného bodu, nastavený kmitočet generátoru, hodnota etalonová f_R, nejistota A čítače, hodnota osciloskopu f_M, nejistota A osciloskopu).

K4A - Automatizované kalibrace měřicích přístrojů (Pracoviště 5)

Popis zadání: Kalibrace měření efektivní hodnoty napětí osciloskopem Rigol DS2102A porovnáním s etalonovým multimetrem Agilent 34401A ve funkci voltmetru. Generování AC napětí definovaného tvaru a kmitočtů bude realizováno programově pomocí generátoru Agilent 33220A.

Specifické požadavky zadání:

1. Uživatel bude mít možnost nastavit kalibrovaný střídavý napěťový rozsah osciloskopu Rigol odpovídající potřebnému dělení vertikální osy osciloskopu (např. 1V/dílek odpovídá rozsahu ±4V). Uživatel bude mít možnost zadat až 3 kalibrační body v procentech z rozsahu výběrem z možností (10%, 50%, 90%, "prázdné") a alespoň 3 kmitočty výběrem z možností (50 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz). Volba "prázdné" znamená, že se daný kalibrační bod nebude měřit (např. chci nastavit pouze 2 body). Uživatel dále nastaví počet opakovaných měření jednotlivého kalibračního bodu (max. 20). Uživatel bude mít také možnost volit vazbu vstupního signálu osciloskopu (AC/DC).
2. Program nastaví na etalonovém multimetru filtr SLOW a při kalibraci vybere vždy nejvhodnější rozsah pro měření daného měřicího bodu.
3. Následně bude program automaticky nastavovat na generátoru požadované signály (sinusový tvar signálu, napětí a kmitočet) a automaticky změří RMS hodnoty napětí pro vybrané kalibrační body, vypočítá průměry a nejistotu typu A pro hodnoty získané kalibrovaným osciloskopem a etalonovým multimetrem.
4. Program bude průběžně zobrazovat v tabulce výsledné efektivní hodnoty napětí etalonového multimetru a kalibrovaného osciloskopu pro definované kalibrační body (tabulka bude mít 6 sloupců: číslo měřeného bodu, nastavený kmitočet generátoru, hodnota etalonová U_R, nejistota A etalonu, hodnota měřidla U_M, nejistota A měřidla).

K4B - Automatizované kalibrace měřicích přístrojů (Pracoviště 6)

Popis zadání: Kalibrace měření efektivní hodnoty napětí osciloskopem Rigol DS2102A porovnáním s etalonovým multimetrem Agilent 34401A ve funkci voltmetru. Generování AC napětí definovaného tvaru a kmitočtů bude realizováno programově pomocí generátoru Siglent SDG2042X.

Specifické požadavky zadání:

1. Uživatel bude mít možnost nastavit kalibrovaný střídavý napěťový rozsah osciloskopu Rigol odpovídající potřebnému dělení vertikální osy osciloskopu (např. 1V/dílek odpovídá rozsahu ±4V). Uživatel bude mít možnost zadat až 3 kalibrační body v procentech z rozsahu výběrem z možností (10%, 50%, 90%, "prázdné") a alespoň 3 kmitočty výběrem z možností (50 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz). Volba "prázdné" znamená, že se daný kalibrační bod nebude měřit (např. chci nastavit pouze 2 body). Uživatel dále nastaví počet opakovaných měření jednotlivého kalibračního bodu (max. 20). Uživatel bude mít také možnost volit vazbu vstupního signálu osciloskopu (AC/DC).
2. Program nastaví na etalonovém multimetru filtr SLOW a při kalibraci vybere vždy nejvhodnější rozsah pro měření daného měřicího bodu.
3. Následně bude program automaticky nastavovat na generátoru požadované signály (sinusový tvar signálu, napětí a kmitočet) a automaticky změří RMS hodnoty napětí pro vybrané kalibrační body, vypočítá průměry a nejistotu typu A pro hodnoty získané kalibrovaným osciloskopem a etalonovým multimetrem.
4. Program bude průběžně zobrazovat v tabulce výsledné efektivní hodnoty napětí etalonového multimetru a kalibrovaného osciloskopu pro definované kalibrační body (tabulka bude mít 6 sloupců: číslo měřeného bodu, nastavený kmitočet generátoru, hodnota etalonová U_R, nejistota A etalonu, hodnota měřidla U_M, nejistota A měřidla).

K4C - Automatizované kalibrace měřicích přístrojů (Pracoviště 10)

Popis zadání: Kalibrace měření efektivní hodnoty napětí osciloskopem Siglent SDS 1102X+ porovnáním s etalonovým multimetrem Keysight 34450A ve funkci voltmetru. Generování AC napětí definovaného tvaru a kmitočtů bude realizováno programově pomocí generátoru Siglent SDG2042X.

Specifické požadavky zadání:

1. Uživatel bude mít možnost nastavit kalibrovaný střídavý napěťový rozsah osciloskopu Siglent odpovídající potřebnému dělení vertikální osy osciloskopu (např. 1V/dílek odpovídá rozsahu ±4V). Uživatel bude mít možnost zadat až 3 kalibrační body v procentech z rozsahu výběrem z možností (10%, 50%, 90%, "prázdné") a alespoň 3 kmitočty výběrem z možností (50 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz). Volba "prázdné" znamená, že se daný kalibrační bod nebude měřit (např. chci nastavit pouze 2 body). Uživatel dále nastaví počet opakovaných měření jednotlivého kalibračního bodu (max. 20). Uživatel bude mít také možnost volit vazbu vstupního signálu osciloskopu (AC/DC).
2. Program nastaví na etalonovém multimetru filtr SLOW a při kalibraci vybere vždy nejvhodnější rozsah pro měření daného měřicího bodu.
3. Následně bude program automaticky nastavovat na generátoru požadované signály (sinusový tvar signálu, napětí a kmitočet) a automaticky změří RMS hodnoty napětí pro vybrané kalibrační body, vypočítá průměry a nejistotu typu A pro hodnoty získané kalibrovaným osciloskopem a etalonovým multimetrem.
4. Program bude průběžně zobrazovat v tabulce výsledné efektivní hodnoty napětí etalonového multimetru a kalibrovaného osciloskopu pro definované kalibrační body (tabulka bude mít 6 sloupců: číslo měřeného bodu, nastavený kmitočet generátoru, hodnota etalonová U_R, nejistota A etalonu, hodnota měřidla U_M, nejistota A měřidla).

N1A - Automatizované měření neelektrických veličin (Pracoviště 7)

Popis zadání: Měření teploty pomocí termočlánkového snímače teploty typu K a multimetru Agilent 34401A ve funkci milivoltmetru s externí kompenzací teploty srovnávacího spoje pomocí snímače Pt100 (nebo Pt1000) přímým měřením odporu pomocí multimetru Keysight 34450A v zapojení dvouvodičovém.

Specifické požadavky zadání:

1. Uživatel bude mít možnost nastavit rychlost měření teploty - počet získaných vzorku za sekundu a celkový počet změřených hodnot. Uživatel bude moci také zvolit počet vzorku, ze kterých se bude počítat průměrná hodnota (max. 20). Tyto parametry budou platit jak pro měření výstupního napětí z termočlánku, tak i pro měření odporu platinového snímače (teploty srovnávacího spoje). Všechny rozsahy zadávaných hodnot (nebo výběr z hodnot) volte vhodně s ohledem na parametry multimetru.
2. Program bude na základě zadané rychlosti měření průběžně zobrazovat jednotlivé naměřené hodnoty napětí na termočlánku a odporu platinového snímače. Po odměření zadaného počtu hodnot (n) vypočítá průměrné hodnoty – termoelektrického napětí, odporu snímače Pt, teploty srovnávacího spoje a výslednou měřenou teplotu s kompenzací. Všechny průměrné hodnoty bude průběžně zapisovat do tabulky s časovou značkou (čas vzorku n/2, U_T, R_{Pt}, ϑ_{REF}, ϑ_M, u_{A_M}). U skutečné měřené teploty ϑ_M bude přiřazena i odpovídající nejistota u_{A_M} odvozená z opakovaných měření.
3. Citlivosti jednotlivých snímačů zadá uživatel (např. 41 µV/°C; 0,385 °C^{-1}).
4. Program bude průběžně zobrazovat průměrnou hodnotu teploty srovnávacího spoje a skutečné měřené teploty termočlánkem (s kompenzací) v grafu.

N1B - Automatizované měření neelektrických veličin (Pracoviště 7)

Popis zadání: Měření teploty pomocí termočlánkového snímače teploty typu K a multimetru Agilent 34401A ve funkci milivoltmetru s externí kompenzací teploty srovnávacího spoje pomocí snímače Pt100 (nebo Pt1000) přímým měřením odporu pomocí multimetru Keysight 34450A v zapojení čtyřvodičovém.

Specifické požadavky zadání:

1. Uživatel bude mít možnost nastavit rychlost měření teploty - počet získaných vzorku za sekundu a celkový počet změřených hodnot. Uživatel bude moci také zvolit počet vzorku, ze kterých se bude počítat průměrná hodnota (max. 20). Tyto parametry budou platit pro měření výstupního napětí z termočlánku, tak i pro měření odporu platinového snímače (teploty srovnávacího spoje). Všechny rozsahy zadávaných hodnot (nebo výběr z hodnot) volte vhodně s ohledem na parametry multimetru.
2. Program bude na základě zadané rychlosti měření průběžně zobrazovat jednotlivé naměřené hodnoty napětí na termočlánku a odporu platinového snímače. Po odměření zadaného počtu hodnot (n) vypočítá průměrné hodnoty - napětí, odporu, teploty srovnávacího spoje a výslednou měřenou teplotu s kompenzací. Všechny průměrné hodnoty bude průběžně zapisovat do tabulky s časovou značkou (čas vzorku n/2, U_T, R_{Pt} , ϑ_{REF}, ϑ_M, u_{A_M}). U skutečné měřené teploty ϑ_M bude přiřazena i odpovídající nejistota u_{A_M} odvozená z opakovaných měření.
3. Citlivosti jednotlivých snímačů zadá uživatel (např. 41 µV/°C; 0,385 °C^{-1}).
4. Program bude průběžně zobrazovat průměrnou hodnotu teploty srovnávacího spoje a skutečné měřené teploty termočlánkem (s kompenzací) v grafu.

N2A - Automatizované měření neelektrických veličin (Pracoviště 8)

Popis zadání: Měření teploty pomocí platinového odporového snímače Pt100 (připadne Pt1000) nepřímou metodou pomocí měření napětí na snímači a protékajícího proudu snímačem. Proud snímačem bude nastaven pomocí pevného předřadného odporu a ručně pomocí DC napájecího zdroje GW Instek GPD-3303S. Pro měření napětí a proudu použijete multimetry Keysight 34450A ve funkci voltmetru a Agilent 34401A ve funkci ampérmetru.

Specifické požadavky zadání:

1. Pro realizaci měřicího obvodu se použije předřadný rezistor 10 kΩ a na napájecím zdroji se nastaví takové napětí, aby obvodem se snímačem protékal proud cca 500 µA.
2. Uživatel bude mít možnost nastavit rychlost měření teploty - počet získaných vzorku za sekundu a celkový počet změřených (výsledných) hodnot. Uživatel bude moci také zvolit počet vzorků, ze kterých se bude počítat průměrná hodnota (max. 20). Tyto parametry budou platit pro měření napětí i proudu. Všechny rozsahy zadávaných hodnot (nebo výběr z hodnot) volte vhodně s ohledem na parametry multimetru.
3. Program bude na základě zadané rychlosti měření průběžně zobrazovat jednotlivé naměřené hodnoty napětí a proudu a počítat aktuální hodnotu odporu platinového snímače. Po odměření zadaného počtu hodnot (n) vypočítá průměrné hodnoty - napětí, proudu, odporu a výslednou měřenou teplotu včetně nejistoty typu A. Všechny průměrné hodnoty bude průběžně zapisovat do tabulky s časovou značkou (čas vzorku n/2, U_{Pt} , I_{Pt} , R_{Pt} , ϑ_M, u_{A_M}). U měřené teploty ϑ_M bude přiřazena i odpovídající nejistota u_{A_M} odvozená z opakovaných měření.
4. Konstantu snímače Pt100 zadá uživatel (např. 0,385 °C^{-1}).
5. Program bude průběžně zobrazovat průměrnou hodnotu měřené teploty v grafu.

N2B - Automatizované měření neelektrických veličin (Pracoviště 8)

Popis zadání: Měření teploty pomocí platinového odporového snímače Pt100 (připadne Pt1000) nepřímou metodou pomocí měření napětí na snímači a protékajícího proudu snímačem. Proud snímačem bude nastaven pomocí pevného předřadného odporu a ručně pomocí DC napájecího zdroje GW Instek GPD-3303S. Pro měření napětí a proudu použijete multimetry Agilent 34401A ve funkci voltmetru a Keysight 34450A ve funkci ampérmetru.

Specifické požadavky zadání:

1. Pro realizaci měřicího obvodu se použije předřadný rezistor 10 kΩ a na napájecím zdroji se nastaví takové napětí, aby obvodem se snímačem protékal proud cca 500 µA.
2. Uživatel bude mít možnost nastavit rychlost měření teploty - počet získaných vzorku za sekundu a celkový počet změřených (výsledných) hodnot. Uživatel bude moci také zvolit počet vzorků, ze kterých se bude počítat průměrná hodnota (max. 20). Tyto parametry budou platit pro měření napětí i proudu. Všechny rozsahy zadávaných hodnot (nebo výběr z hodnot) volte vhodně s ohledem na parametry multimetru.
6. Program bude na základě zadané rychlosti měření průběžně zobrazovat jednotlivé naměřené hodnoty napětí a proudu a počítat aktuální hodnotu odporu platinového snímače. Po odměření zadaného počtu hodnot (n) vypočítá průměrné hodnoty - napětí, proudu, odporu a výslednou měřenou teplotu včetně nejistoty typu A. Všechny průměrné hodnoty bude průběžně zapisovat do tabulky s časovou značkou (čas vzorku n/2, U_{Pt} , I_{Pt} , R_{Pt} , ϑ_M, u_{A_M}). U měřené teploty ϑ_M bude přiřazena i odpovídající nejistota u_{A_M} odvozená z opakovaných měření.
3. Konstantu snímače Pt100 zadá uživatel (např. 0,385 °C^{-1}).
4. Program bude průběžně zobrazovat průměrnou hodnotu měřené teploty v grafu.